4. A borsó öröklődő tulajdonságai kapcsolódási csoportokat alkotnak. Mi a kapcsoltság oka? A választ írja a vonalra! *(1 pont)*

……

5. Milyen típusú osztódással jönnek létre a borsó lomblevelét alkotó sejtek*? A választ írja a vonalra!* *(1 pont)*

……

6. *Hányféle* különböző kromoszóma kombinációjú ivarsejtet tud létrehozni egy borsónövény? (Feltételezzük, hogy minden kromoszómapáron van legalább egy gén, melyre nézve a növény heterozigóta, és az osztódás során nem történik átkereszteződés.) *A helyes választ írja a négyzetbe!* *(1 pont)* ☐

7. Az ember testi sejtjeiben 46 kromoszóma van. Hány kromoszóma van egy emberi hímivarsejtben? *(1 pont)* ☐

8. Milyen típusú osztódás hozza létre az emberi hímivarsejteket? *A választ írja a vonalra!* *(1 pont)*

……

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen

VII. Ivarsejtjeink találkozása 11 pont

Ez a feladat az emberi ivarsejtek keletkezését és találkozásuk útját eleveníti föl addig a pillanatig, amíg a várandós kismama fölismeri állapotát. *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

1. Hol képződnek a hímivarsejtek?

A) A hímvesszőben.
B) A dülmirigyben.
C) A herében.
D) A mellékherében.
E) Az ondóhólyagban.

☐

2. Mi biztosítja a hímivarsejtek mozgásához szükséges tápanyagot?

A) A méhnyálkahártya váladéka.
B) Az ondóhólyag és dülmirigy.
C) A mellékhere által termelt ondó.
D) A petesejt tartalék tápanyagai.
E) A hímivarsejtekben raktározott vegyületek.

☐

3. Hol képződnek a petesejtek?

A) A méhben.
B) A petefészekben sárgatestjeiben.
C) A petefészek tüszőiben.
D) A sárgafoltban.
E) A hüvelyben.

4. Hogyan mozog a petesejt?

A) A petevezeték csillóinak és falának összehúzódásai mozgatják.
B) Csillóinak csapkodásával.
C) Állábakkal.
D) Ostoros mozgással.
E) Nem mozdul, keletkezési helyén termékenyül meg.

5. Hol történik az esetek legnagyobb százalékában a megtermékenyítés?

A) A méhben.
B) A hüvelyben.
C) A petefészekben.
D) A petevezetékben.
E) A sárgatestben.

6. Milyen rendellenesség alakulhat ki, ha a hasüregben történik a megtermékenyítés?

A) Méhen kívüli terhesség.
B) Down-kór.
C) Immunológiai Rh-összeférhetetlenség.
D) Koraszülés.
E) Vérszegénység.

7. Az átlagos női nemi ciklus hányadik napjain *a legvalószínűbb* a megtermékenyülés?

A) Az 1–3. napon
B) A 14–15. napon
C) A 26–28. napon
D) Az 1–10 napok között
E) A 4–6. napon

8. Miért ekkor a legvalószínűbb a megtermékenyülés?

A) Mert általában ekkor történik az ovuláció.
B) Mert általában ekkor kezdődik a peteérés.
C) Mert általában ekkor történik a menstruáció.
D) Mert általában ekkor történik az ejakuláció.
E) Mert általában ekkor történik a beágyazódás.

9. Mikor következik be egypetéjű ikerterhesség?

A) Ha egyetlen petesejtet két hímivarsejt termékenyít meg.
B) Ha egyetlen hímivarsejt két petesejtet termékenyít meg.
C) Ha egy időben két vagy több petesejt érik meg.
D) Ha egy megtermékenyített petesejtből több magzat fejlődik ki.
E) Ha a petesejtek egyidejűleg ugyanabban a petefészekben fejlődtek ki.

10. Mi (ki) ágyazódik be a méh nyálkahártyába?

A) Zigóta.
B) Szedercsíra.
C) Hólyagcsíra.
D) Embriócsomó.
E) Petesejt.

11. Mit mutatnak ki színreakcióval a terhességi tesztek?

A) A sárgatest hormonját.
B) A méhlepény hormonjait.
C) A beágyazódott hólyagcsíra által termelt hormont.
D) A méhnyálkahártya által termelt hormont.
E) A zigóta hormonjait.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Összesen